INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Tecnología en Gestión de Sistemas Eléctricos

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 12 de 14 · Corte evaluativo 3

Circuitos Eléctricos I

El circuito RLC en paralelo: susceptancias opuestas, ley de corrientes de Kirchhoff, circuito tanque y corrección del factor de potencia

Sesión teórico-práctica · 240 min

Punto de partida de la sesión

Continuidad

- Semana 11: Circuito RLC en serie
- **Semana 12: Circuito RLC en paralelo: análisis y Ley de Corrientes de Kirchhoff**
- Semana 13: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RLC serie

Prerrequisitos

- Calcular admitancias y aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff
- Analizar un circuito RLC en serie y su resonancia (semana 11)
- Convertir una bobina real a su modelo en paralelo con R_p
- Calcular potencia activa, reactiva y aparente y factor de potencia

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

Resultados de aprendizaje

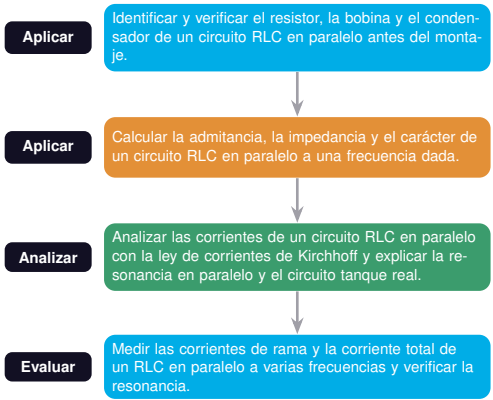
IEL04-RA4

Calcular un circuito resistivo, inductivo, capacitivo y RLC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de resistores, inductores y capacitores.

CE2. Realizar mediciones en un circuito resistivo, inductivo y capacitivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito RLC.



Ruta de la sesión · 240 minutos

1	Del RLC en serie al RLC en paralelo: tensión común y corrientes reactivas opuestas	20 min
2	Y = G + j(BC − BL), carácter inductivo o capacitivo según la frecuencia	30 min
3	IT = IR + j(IC − IL): corrientes reactivas en oposición y mayores que la total	35 min
4	fr, Z = R, Q = R/XL, ancho de banda y curva de impedancia	35 min
5	Equivalente RLC en paralelo, $R_{p(eq)} = RW(Q^2 + 1)$ y desplazamiento de la resonancia	30 min
6	Compensar la corriente reactiva de una carga inductiva y dimensionar el condensador	30 min
7	Con el kit: 4.7 kΩ, bobina de 10.4 mH y condensador de 97.8 nF a 3 kHz, fr y 8 kHz	45 min
8	Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía	15 min

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

01

Del RLC en serie al RLC en paralelo: tensión común y corrientes reactivas opuestas

Duración: 20 min

- En la semana 11, el resistor, la bobina y el condensador compartían la corriente, y sus tensiones reactivas, opuestas, se restaban.
- El circuito RLC en paralelo aparece en tres contextos que el técnico en sistemas eléctricos encuentra a menudo.
- Cuando son iguales, en la resonancia, se cancelan y la fuente solo entrega la corriente del resistor: la corriente total es mínima y la impedancia máxima.

Nota pedagógica

Conviene tener a la vista la tabla de la semana 11 al estudiar esta sesión: casi cada resultado del RLC en paralelo es el del RLC en serie con tensión y corriente, impedancia y admitancia, y mínimo y máximo intercambiados.

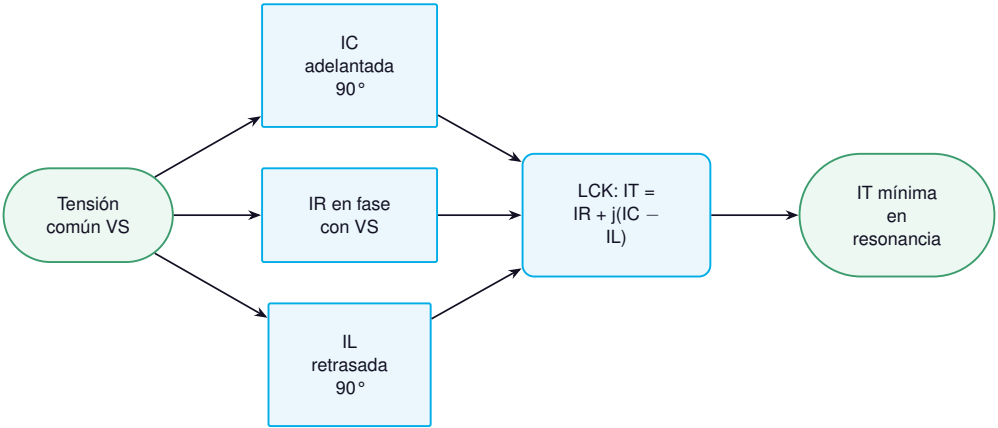


Figura 1. Relaciones de fase en el circuito RLC en paralelo: de la tensión común a la corriente total

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

02

Y = G + j(BC − BL), carácter inductivo o capacitivo según la frecuencia

Duración: 30 min

Admitancia e impedancia del circuito RLC en paralelo

- En paralelo, como se vio en las semanas 6 y 8, conviene trabajar con admitancias: se suman directamente, igual que las impedancias en serie.
- Lejos de la resonancia, una de las dos ramas reactivas deriva casi toda la corriente y la impedancia cae a unos cientos de ohmios.
- Si el circuito lleva una bobina real, su resistencia de devanado no está en paralelo sino en serie con la inductancia, dentro de la misma rama.

Error frecuente

Aplicar al paralelo el criterio del serie y concluir que por debajo de la resonancia el circuito es capacitivo.

Ecuaciones: Admitancia e impedancia del circuito RLC

$$\mathbf{Y} = G + j(B_C - B_L) = \sqrt{G^2 + (B_C - B_L)^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{B_C - B_L}{G}\right), \qquad \mathbf{Z} = \frac{1}{\mathbf{Y}}$$

Tabla 1. Admitancia e impedancia de un RLC en paralelo ideal (R = 1 kΩ, L = 10 mH, C = 0.1 µF) a varias frecuencias

f (Hz)	G (mS)	BC (mS)	BL (mS)	Y (mS)	Z (Ω)	Ángulo de Z (°)	Carácter
2000	1.00	1.26	7.96	6.78	147.6	+81.5	inductivo
4000	1.00	2.51	3.98	1.78	563.5	+55.7	inductivo
5033 (fr)	1.00	3.16	3.16	1.00	1000	0.0	resistivo
6000	1.00	3.77	2.65	1.50	666.9	−48.2	capacitivo
10 000	1.00	6.28	1.59	4.80	208.5	−78.0	capacitivo

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

03

IT = IR + j(IC − IL): corrientes reactivas en oposición y mayores que la total

Duración: 35 min

- La ley de corrientes de Kirchhoff se aplica en el nodo donde la corriente de la fuente se divide entre las tres ramas.
- Con $R = 1\ \text{k}\Omega$, $L = 10$ mH, $C = 0.1\ \mu$F y 2 V eficaces, a 4 kHz: $I_R = 2.00$ mA, $I_C = 2 \times 2.513 = 5.03$ mA e $I_L = 2 \times 3.979 = 7.96$ mA.
- Las columnas de la tabla también muestran por qué el carácter del circuito cambia con la frecuencia.

Advertencia de seguridad

En un circuito tanque de potencia, la corriente que circula entre la bobina y el condensador en la resonancia puede ser muchas veces la de la línea.

Ecuaciones: Ley de corrientes de Kirchhoff en el circuito

$$\mathbf{I}_T = I_R + j(I_C - I_L), \qquad I_T = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}, \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{I_C - I_L}{I_R}\right)$$

Tabla 2. Corrientes de un RLC en paralelo ideal (R = 1 kΩ, L = 10 mH, C = 0.1 µF, VS = 2 V eficaces)

f (Hz)	IR (mA)	IL (mA)	IC (mA)	IT (mA)	θ (°)	Carácter
2000	2.00	15.92	2.51	13.56	−81.5	inductivo
4000	2.00	7.96	5.03	3.55	−55.7	inductivo
5033 (fr)	2.00	6.32	6.32	2.00	0.0	resistivo
10 000	2.00	3.18	12.57	9.59	+78.0	capacitivo

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

04

fr, Z = R, Q = R/XL, ancho de banda y curva de impedancia

Duración: 35 min

- La resonancia en paralelo ocurre cuando las susceptancias capacitiva e inductiva son iguales, $B_C = B_L$, lo que equivale a $X_L = X_C$.
- Con $L = 10$ mH y $C = 0.1$ μF, $f_r = 5.03$ kHz y $X_L = 316$ Ω.

Error frecuente

Usar para el paralelo el factor de calidad del serie, $Q = X_L/R$.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \qquad Z_r = R, \qquad I_{T,\text{mín}} = \frac{V_S}{R}, \qquad Q = \frac{R}{X_L}, \qquad AB = \frac{f_r}{Q}$$

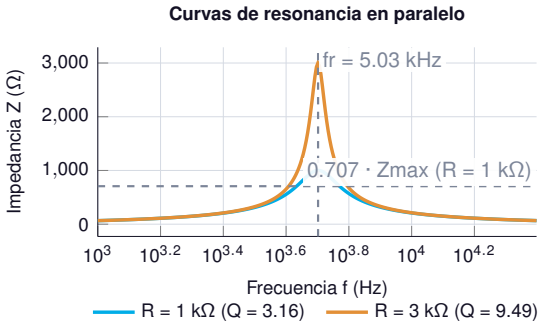


Figura 2. Impedancia de un RLC en paralelo (L = 10 mH, C = 0.1 µF) en función de la frecuencia para R = 1 kΩ y R = 3 kΩ

Lectura de la gráfica

Y, a la inversa, un tanque en serie con una línea bloquea precisamente su frecuencia de resonancia, que es el principio de los filtros de rechazo de banda.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

05

Equivalente RLC en paralelo, $Rp(eq) = RW(Q^2 + 1)$ y desplazamiento de la resonancia

Duración: 30 min

El circuito tanque con bobina real

- El circuito tanque ideal supone una bobina sin resistencia.
- La resistencia de devanado tiene además un efecto sobre la propia frecuencia de resonancia.

Error frecuente

Suponer que la impedancia máxima de un tanque real es infinita, o igual a la resistencia del resistor externo.

Ecuaciones: El circuito tanque con bobina real

$$Q = \frac{X_L}{R_W}, \qquad L_{\text{eq}} = L\left(\frac{Q^2+1}{Q^2}\right), \qquad R_{p(eq)} = R_W\left(Q^2+1\right)$$

Tabla 3. Efecto de la resistencia de devanado en un tanque con L = 10.4 mH y C = 97.8 nF (resonancia ideal: 4990 Hz, XL = 326.1 Ω)

RW (Ω)	Q = XL/RW	Rp(eq) = RW(Q^2 + 1) (Ω)	fr con corriente en fase (Hz)	Desplazamiento
24.6 (L3 del kit)	13.3	4349	4976	−0.3 %
50	6.52	2176	4931	−1.2 %
100	3.26	1163	4750	−4.8 %

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

06

Compensar la corriente reactiva de una carga inductiva y dimensionar el condensador

Duración: 30 min

- La aplicación más importante del RLC en paralelo en los sistemas eléctricos es la **corrección del factor de potencia**.
- El condensador no cambia la potencia real de la carga, porque no disipa energía; solo reduce la potencia reactiva que la red debe suministrar.
- El ángulo inicial es $\cos^{-1} 0.70 = 45.6°$, con $\tan\theta_1 = 1.020$; el final, $\cos^{-1} 0.95 = 18.2°$, con $\tan\theta_2 = 0.329$.

Advertencia de seguridad

Los bancos de condensadores de corrección conservan su carga tras desconectarlos.

$$Q_C = P\left(\tan\theta_1 - \tan\theta_2\right), \qquad C = \frac{Q_C}{2\pi f V^2}$$

Tabla 4. Corrección del factor de potencia de una carga de 1.2 kW a 120 V y 60 Hz

Magnitud	Sin condensador	Con 153 µF en paralelo	Cambio
Potencia real P	1200 W	1200 W	sin cambio
Potencia reactiva Q	1224 VAR	394 VAR	−68 %
Potencia aparente S	1714 VA	1263 VA	−26 %
Factor de potencia	0.70 en atraso	0.95 en atraso	mejora
Corriente de línea	14.3 A	10.5 A	−26 %
Corriente del condensador	—	6.9 A	—

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

07

Con el kit: 4.7 kΩ, bobina de 10.4 mH y condensador de 97.8 nF a 3 kHz, fr y 8 kHz

Duración: 45 min

- Los tres se verifican antes del montaje con el ohmímetro y el medidor LCR, lo que cubre el criterio CE1.
- Con la bobina real, la corriente total se calcula sumando las admitancias de las tres ramas en forma rectangular.
- La comparación con el modelo ideal es instructiva.

Nota pedagógica

Buscar que las corrientes de la bobina y del condensador sean iguales es menos preciso con una bobina real.

$$I_T = V_S \sqrt{\left(\frac{1}{R} + \frac{R_W}{R_W^2 + X_L^2}\right)^2 + \left(2\pi f C - \frac{X_L}{R_W^2 + X_L^2}\right)^2}$$

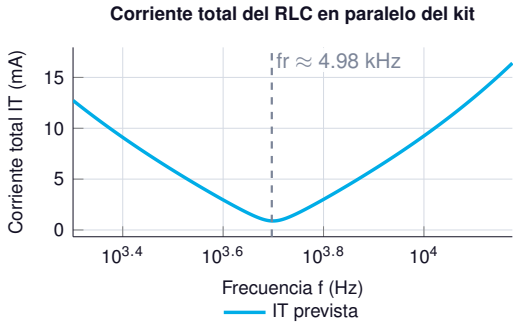


Figura 3. Corriente total prevista del RLC en paralelo con la bobina real (R = 4.7 kΩ, L = 10.4 mH, RW = 24.6 Ω, C = 97.8 nF, VS = 2 V)

Lectura de la gráfica

Es la corriente de circulación del tanque, que no pasa por la fuente.

RLC en paralelo del kit con VS = 2.00 V eficaces

Tabla 5. RLC en paralelo del kit con VS = 2.00 V eficaces: cálculo con la bobina real y medición (lecturas de ejemplo)

Magnitud	3 kHz calc.	3 kHz med.	fr calc. (4.98 kHz)	fr med. (4.96 kHz)	8 kHz calc.	8 kHz med.
IR (mA)	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Ibob (mA)	10.12	10.1	6.13	6.10	3.82	3.81
IC (mA)	3.69	3.70	6.12	6.08	9.83	9.82
IT (mA)	6.58	6.57	0.885	0.89	6.05	6.04
Ángulo de IT (°)	-75.2	—	≈ 0	—	+84.3	—
Carácter	inductivo	—	resistivo	—	capacitivo	—

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Síntesis de la sesión

Admitancia e impedancia del circuito RLC

$Y = G + j(BC - BL)$, carácter inductivo o capacitivo según la frecuencia

Ley de corrientes de Kirchhoff

$IT = IR + j(IC - IL)$: corrientes reactivas en oposición y mayores que la total

Resonancia en paralelo

fr, $Z = R$, $Q = R/XL$, ancho de banda y curva de impedancia

El circuito tanque con bobina real

Equivalente RLC en paralelo, $Rp(eq) = RW(Q^2 + 1)$ y desplazamiento de la resonancia

Corrección del factor de potencia

Compensar la corriente reactiva de una carga inductiva y dimensionar el condensador

Medición de un circuito RLC en paralelo

Con el kit: 4.7 kΩ, bobina de 10.4 mH y condensador de 97.8 nF a 3 kHz, fr y 8 kHz

Componente actitudinal

«Instalar un banco de condensadores sin calcular antes la corriente que circulará por él, o sin sus resistencias de descarga, pone en riesgo a quien lo intervenga después: el trabajo técnico responsable piensa también en el compañero del siguiente turno.»

Referencias bibliográficas

[1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.

[2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.

[3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.ª ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 13: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RLC serie y paralelo: unidades, simbología y nomenclatura

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA